

# QoS: qualidade de serviço

ENSA 9 — Conceitos de QoS · 15 min de leitura · vídeo-aula 4 min · nível intermédio

## Nesta aula vai aprender a

- ✓ Explicar largura de banda, atraso, jitter e perda
- ✓ Descrever classificação, marcação, filas, policing e shaping

## Como estudar esta aula

|                                                         |                                                                                 |                                                               |                                                                |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>1</b><br><b>Veja a vídeo-aula</b><br>na app (4 min). | <b>2</b><br><b>Leia este PDF</b> com<br>calma e sublinhe o<br>que é importante. | <b>3</b><br><b>Faça os</b><br><b>exercícios</b> da pág.<br>6. | <b>4</b><br><b>Confira as</b><br><b>soluções</b> na pág.<br>9. |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

### ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (ENSA 8): **ENSA 8 · Aula 1 de 1 — VPNs e IPsec**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

## Índice

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 1. Requisitos típicos (orientações Cisco) | 2  |
| 2. As ferramentas                         | 2  |
| 3. Exemplo MQC (Modular QoS CLI)          | 2  |
| 4. Termos técnicos                        | 3  |
| 5. Protocolos                             | 5  |
| 6. Exercícios para fazer                  | 6  |
| 7. Quiz                                   | 8  |
| 8. Soluções                               | 9  |
| 9. Referências bibliográficas             | 10 |

## 1. Requisitos típicos (orientações Cisco)

| Tráfego          | Atraso (sentido único) | Jitter     | Perda             |
|------------------|------------------------|------------|-------------------|
| Voz              | ≤ 150 ms               | ≤ 30 ms    | ≤ 1%              |
| Vídeo interativo | ≤ 200-400 ms           | ≤ 30-50 ms | ≤ 0,1-1%          |
| Dados            | Tolerante              | Tolerante  | Retransmite (TCP) |

## 2. As ferramentas

- **Classificação e marcação**: identificar o tráfego (por ACL, NBAR) e marcá-lo — **DSCP** no cabeçalho IP (6 bits), **CoS** no 802.1Q (3 bits). Voz = **EF** (DSCP 46).
- **Fronteira de confiança** (trust boundary): até onde se confia nas marcações — normalmente no telefone IP ou no switch de acesso.
- **Filas**: **LLQ** (fila prioritária estrita para voz) + **CBWFQ** (largura de banda garantida por classe).
- **Policing**: descarta ou remarca o excesso (ISP na entrada). **Shaping**: guarda em buffer e atrasa o excesso (cliente na saída).
- **Evitar congestionamento**: **WRED** descarta aleatoriamente pacotes TCP de baixa prioridade antes de a fila encher, evitando a sincronização global do TCP.

| Classe           | DSCP      | Valor decimal |
|------------------|-----------|---------------|
| Voz              | EF        | 46            |
| Vídeo interativo | AF41      | 34            |
| Sinalização      | CS3       | 24            |
| Dados críticos   | AF21-AF31 | 18-26         |
| Best effort      | DF/BE     | 0             |
| Scavenger        | CS1       | 8             |

## 3. Exemplo MQC (Modular QoS CLI)

comandos · passo a passo

```
R1(config)# class-map match-any V0Z
R1(config-cmap)# match dscp ef
R1(config)# policy-map WAN-OUT
R1(config-pmap)# class V0Z
R1(config-pmap-c)# priority percent 30
    LLQ: até 30% com prioridade estrita.
R1(config-pmap)# class class-default
R1(config-pmap-c)# fair-queue
```

```
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# service-policy output WAN-OUT
```

Aplica à saída.

O CCNA exige perceber os conceitos; a configuração MQC aprofunda-se no CCNP.

## 4. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

**Qualidade de serviço** (QoS — Quality of Service) — Conjunto de técnicas para dar prioridade a certos tipos de tráfego, como voz, quando a rede está cheia.

Exemplo: Com QoS, uma chamada VoIP não fica cortada enquanto alguém descarrega um ficheiro grande.

**Largura de banda** — A capacidade máxima de uma ligação: quantos bits por segundo ela consegue transportar. Exemplo: Uma porta Gigabit Ethernet tem largura de banda de 1 Gbps.

**Frequência** — Quantas vezes por segundo uma onda se repete, medida em hertz (Hz). Exemplo: 2,4 GHz são 2,4 mil milhões de ciclos por segundo.

**Latência** — O tempo que um dado demora a ir de um ponto ao outro da rede. Exemplo: Um ping de 20 ms até um servidor indica latência baixa.

**Jitter** — A variação da latência de pacote para pacote. Prejudica chamadas de voz e vídeo. Exemplo: Se os pings variam entre 20 ms e 150 ms, há muito jitter e a chamada fica «aos soluços».

**Classificação e marcação** — Passos da QoS: identificar o tipo de tráfego e pôr-lhe uma marca de prioridade. Exemplo: O switch reconhece o tráfego do telefone e marca-o com CoS 5.

**Fila de espera** (queue) — Zona de memória onde os pacotes esperam a sua vez quando a interface está ocupada. Exemplo: Com LLQ, a voz tem uma fila prioritária e passa à frente.

**Policing e shaping** — Formas de limitar o tráfego: policing deita fora o excesso; shaping guarda-o e envia mais tarde. Exemplo: O ISP faz policing a 100 Mbps; o router da empresa faz shaping para não passar disso.

**Tráfego** — O conjunto de dados que circula numa rede. Exemplo: Às 9h da manhã, o tráfego de e-mail no escritório aumenta muito.

**Dados** — Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata. Exemplo: «38,9» sozinho é um dado; «a doente tem 38,9 °C» já é informação.

**TCP** (Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)) — Protocolo de transporte fiável: abre uma ligação, numera os dados, confirma o que chegou e reenvia o que se perdeu. Exemplo: Páginas web, e-mail e transferências de ficheiros usam TCP.

**ACL** (Access Control List (lista de controlo de acesso)) — Lista de regras num router que permite ou bloqueia pacotes, conforme endereços, protocolos e portas. Exemplo: access-list 10 deny 192.168.2.0 0.0.0.255 bloqueia a rede 192.168.2.0.

**DSCP** (Differentiated Services Code Point) — Campo de 6 bits no cabeçalho IP que marca a prioridade do pacote para a QoS. Exemplo: A voz é marcada com DSCP EF (46) para ter prioridade máxima.

**Cabeçalho** — Informação de controlo posta no início de um bloco de dados, como endereços e números de sequência. Exemplo: O cabeçalho IP tem o endereço de origem e o de destino.

**IP** (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

**Bit** (binary digit (dígito binário)) — A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1. Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

**802.1Q** (IEEE 802.1Q; também dot1q) — A norma que define como se marca (tag) uma trama Ethernet com o número da VLAN num trunk. Exemplo: A tag 802.1Q acrescenta 4 bytes à trama com o VLAN ID 20.

**VoIP** (Voice over IP (voz sobre IP)) — Chamadas de voz feitas através de uma rede IP em vez da rede telefónica tradicional. Exemplo: Um telefone IP na secretária faz chamadas pela mesma rede dos PCs.

**Switch** — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

**ISP** (Internet Service Provider (fornecedor de serviço de Internet)) — Empresa que vende o acesso à Internet. Exemplo: A Unitel e a Angola Telecom são ISPs em Angola.

**Cliente** — Equipamento ou programa que pede um serviço a outro. Exemplo: O navegador é cliente quando pede uma página web ao servidor.

**Pacote** — Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede. Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

**Sistema decimal** — A forma normal de escrever números, com 10 algarismos (0 a 9). Cada posição vale dez vezes a anterior. Exemplo: Em 245, o 2 vale 200, o 4 vale 40 e o 5 vale 5.

**CLI** (Command Line Interface (interface de linha de comandos)) — Interface de linha de comandos: forma de configurar o equipamento escrevendo comandos.

Exemplo: Toda a configuração do switch se faz na CLI.

**Interface** — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

## 5. Protocolos

### 802.1Q — IEEE 802.1Q (etiquetagem de VLANs / trunking)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Permite que um só cabo (trunk) entre switches ou até ao router transporte o tráfego de várias VLANs. Cada trama leva uma etiqueta (tag) que diz a que VLAN pertence.

### TCP — Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)

camada OSI 4 · TCP/IP: Transporte · portas: 0-65535 (ex.: 80, 443, 22, 445)

Garante que os dados chegam completos, sem erros e pela ordem certa. É usado quando não se pode perder nada: páginas web, e-mail, ficheiros.

## 6. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

### 1. O que significa **Latência**?

- ☐ **A)** Cabo de vidro ou plástico muito fino que transporta os bits como impulsos de luz. Vai muito longe e não sofre interferência elétrica.
- ☐ **B)** Peça que guarda ficheiros de forma permanente, mesmo com o computador desligado, usando pratos magnéticos que giram.
- ☐ **C)** O tempo que um dado demora a ir de um ponto ao outro da rede.
- ☐ **D)** Aquilo por onde os bits viajam: cabo de cobre, fibra ótica ou ondas de rádio.

### 2. O que quer dizer a sigla **IP**?

- ☐ **A)** Border Gateway Protocol
- ☐ **B)** porta designada
- ☐ **C)** Internet Protocol (protocolo da Internet)
- ☐ **D)** divisão em sub-redes

### 3. O que quer dizer a sigla **DSCP**?

- ☐ **A)** hextet
- ☐ **B)** Differentiated Services Code Point
- ☐ **C)** GB
- ☐ **D)** MFA — Multi-Factor Authentication

### 4. O que significa **Fila de espera** (queue)?

- ☐ **A)** Zona de memória onde os pacotes esperam a sua vez quando a interface está ocupada.
- ☐ **B)** Comando do Windows que junta ping e traceroute e mostra a perda de pacotes em cada salto.
- ☐ **C)** Enganar pessoas para que revelem informação ou deem acesso, em vez de atacar a tecnologia.
- ☐ **D)** Aparelho que mede tensão, corrente e continuidade elétrica.

### 5. Em que camada OSI trabalha **802.1Q**?

- ☐ **A)** 4 — Transporte
- ☐ **B)** 1 — Física
- ☐ **C)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **D)** 3 — Rede

**6. O que quer dizer a sigla 802.1Q?**

- ☐ **A)** IEEE 802.1Q; também dot1q
- ☐ **B)** Enhanced Interior Gateway Routing Protocol
- ☐ **C)** Institute of Electrical and Electronics Engineers
- ☐ **D)** Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection

**7. Em que camada OSI trabalha TCP?**

- ☐ **A)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **B)** 1 — Física
- ☐ **C)** 4 — Transporte
- ☐ **D)** 3 — Rede

**8. Para que serve TCP?**

- ☐ **A)** Protocolo da Cisco que negocia automaticamente se uma ligação entre dois switches passa a trunk. É prático, mas é considerado um risco e costuma ser desligado.
- ☐ **B)** Tecnologia usada pelos operadores para encaminhar tráfego com etiquetas curtas em vez de consultar o IP em cada salto. Serve para oferecer VPNs entre filiais de uma empresa, com qualidade de serviço.
- ☐ **C)** Garante que os dados chegam completos, sem erros e pela ordem certa. É usado quando não se pode perder nada: páginas web, e-mail, ficheiros.
- ☐ **D)** Permite enviar trabalhos de impressão pela rede. O IPP é a norma moderna (usada pelo CUPS, macOS, AirPrint e Windows); em redes Windows também se partilha uma impressora por SMB, como \\servidor\Impressora.

**9. Para que serve 802.1Q?**

- ☐ **A)** Permite que um só cabo (trunk) entre switches ou até ao router transporte o tráfego de várias VLANs. Cada trama leva uma etiqueta (tag) que diz a que VLAN pertence.
- ☐ **B)** Protocolo da Cisco que, além de redundância de gateway, reparte o tráfego dos PCs por vários routers ao mesmo tempo.
- ☐ **C)** Protocolo de encaminhamento avançado de vetor de distância criado pela Cisco. Converge muito depressa porque guarda rotas de reserva calculadas previamente.
- ☐ **D)** Protocolo AAA usado sobretudo para controlar quem entra nos routers e switches e que comandos pode executar. Regista cada comando escrito pelos administradores.

**10. O que significa **Switch**?**

- ☐ **A)** Endereço que o administrador retira do pool DHCP para usar à mão (router, servidores).
- ☐ **B)** Organização que cria as normas da Internet, publicadas em documentos chamados RFC.
- ☐ **C)** Modelo de referência que divide a comunicação em rede em 7 camadas, cada uma com a sua função.
- ☐ **D)** Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC.

**7. Quiz**

4 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

**1. Que marcação DSCP se usa para voz?**

- ☐ **A)** AF41
- ☐ **B)** CS1
- ☐ **C)** EF
- ☐ **D)** BE

**2. Qual a diferença entre policing e shaping?**

- ☐ **A)** Policing atrasa, shaping descarta
- ☐ **B)** Policing descarta/remarca, shaping atrasa em buffer
- ☐ **C)** São iguais
- ☐ **D)** Shaping só funciona em IPv6

**3. Qual o atraso máximo recomendado para voz, num sentido?**

- ☐ **A)** 50 ms
- ☐ **B)** 150 ms
- ☐ **C)** 400 ms
- ☐ **D)** 1 s

**4. O WRED ajuda a evitar a sincronização global do TCP.**

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? \_\_\_\_\_

## 8. Soluções

### Exercícios

- 1. Resposta:** C) O tempo que um dado demora a ir de um ponto ao outro da rede.

**Latência:** O tempo que um dado demora a ir de um ponto ao outro da rede.

Exemplo: Um ping de 20 ms até um servidor indica latência baixa.

- 2. Resposta:** C) Internet Protocol (protocolo da Internet)

**IP** = Internet Protocol (protocolo da Internet). O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino.

- 3. Resposta:** B) Differentiated Services Code Point

**DSCP** = Differentiated Services Code Point. Campo de 6 bits no cabeçalho IP que marca a prioridade do pacote para a QoS.

- 4. Resposta:** A) Zona de memória onde os pacotes esperam a sua vez quando a interface está ocupada.

**Fila de espera:** Zona de memória onde os pacotes esperam a sua vez quando a interface está ocupada.

Exemplo: Com LLQ, a voz tem uma fila prioritária e passa à frente.

- 5. Resposta:** C) 2 — Ligação de dados

802.1Q → camada 2 — Ligação de dados (TCP/IP: Acesso à rede). Permite que um só cabo (trunk) entre switches ou até ao router transporte o tráfego de várias VLANs. Cada trama leva uma etiqueta (tag) que diz a que VLAN pertence.

- 6. Resposta:** A) IEEE 802.1Q; também dot1q

**802.1Q** = IEEE 802.1Q; também dot1q. A norma que define como se marca (tag) uma trama Ethernet com o número da VLAN num trunk.

- 7. Resposta:** C) 4 — Transporte

TCP → camada 4 — Transporte (TCP/IP: Transporte). Garante que os dados chegam completos, sem erros e pela ordem certa. É usado quando não se pode perder nada: páginas web, e-mail, ficheiros.

- 8. Resposta:** C) Garante que os dados chegam completos, sem erros e pela ordem certa. É usado quando não se pode perder nada: páginas web, e-mail, ficheiros.

**Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão).** Garante que os dados chegam completos, sem erros e pela ordem certa. É usado quando não se pode perder nada: páginas web, e-mail, ficheiros.

- 9. Resposta:** A) Permite que um só cabo (trunk) entre switches ou até ao router transporte o tráfego de várias VLANs. Cada trama leva uma etiqueta (tag) que diz a que VLAN pertence.

**IEEE 802.1Q (etiquetagem de VLANs / trunking).** Permite que um só cabo (trunk) entre switches ou até ao router transporte o tráfego de várias VLANs. Cada trama leva uma etiqueta (tag) que diz a que VLAN pertence.

**10. Resposta:** D) Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC.

**Switch:** Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC.

Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

## Quiz — chave de respostas

**1. Resposta:** C) EF

EF = 46.

**2. Resposta:** B) Policing descarta/remarca, shaping atrasa em buffer

Shaping suaviza; policing corta.

**3. Resposta:** B) 150 ms

150 ms.

**4. Resposta:** Verdadeiro

Descarta cedo e aleatoriamente.

## 9. Referências bibliográficas

1. NICHOLS, K. et al. RFC 2474: Definition of the Differentiated Services Field (DS Field). IETF, 1998.
2. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 2. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
3. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Enterprise Networking, Security, and Automation (ENSA). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.